


Université Lyon 1 Claude Bernard

Polytech Lyon


Année 2023/2024

Méthodes numériques pour la mécanique

---

# Équation de la chaleur instationnaire mono et bidimensionnelle : Méthode des différences finies

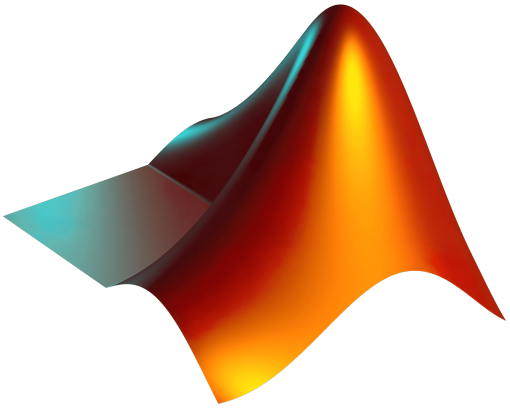
---


*Auteur :*

Shannon Rinaudo

*Encadrant(e) :*

Severine Millet

# Table des matières


**1 Introduction** **1**

**2 Présentation du problème 1D** **2**

**3 Discrétisation** **3**
3.1 Discrétisation spatiale . . . 3
3.2 Discrétisation temporelle : schéma explicite . . . 3
3.2.1 CL de Dirichlet . . . 4
3.2.2 CL de Neumann . . . 4
3.2.3 Ecriture matricielle . . . 5
3.3 Discrétisation temporelle : schéma implicite . . . 5
3.3.1 CL de Dirichlet . . . 5
3.3.2 CL de Neumann . . . 5
3.3.3 Ecriture matricielle . . . 6
3.4 Discrétisation temporelle : schéma de Crank Nicholson . . . 6
3.4.1 CL de Dirichlet . . . 6
3.4.2 CL de Neumann . . . 6
3.4.3 Ecriture matricielle . . . 7
3.5 Stabilité . . . 7

**4 Présentation et analyse des résultats** **8**
4.1 Résultats à t=tf . . . 8
4.2 Résultats en x=0 . . . 9

**5 Conclusion - Partie 1** **9**

**6 Etude de précision** **10**
6.1 Précision spatiale . . . 10
6.2 Précision temporelle . . . 11

**7 Application** **12**
7.1 Cas 1 . . . 12
7.2 Cas 2 . . . 13
7.3 Cas 3 . . . 14

**8 Conclusion - Partie 2** **15**

# 1 Introduction

Ce compte rendu sera divisé en 3 partie :

L'objectif de la première partie de ce TP est de résoudre un équation de chaleur instationnaire monodimensionnelle (voir équation 1). Cette équation permet de décrire la diffusion de la chaleur dans un milieu.Pour cela nous allons dans un premier temps la résoudre analytiquement afin d'obtenir une solution exacte de l'équation de chaleur. Puis nous allons discrédité uniformément notre équation avec 3 différents schémas (explicite, implicite et Chank Nicholson) afin de les comparer entre eux, pour cela, nous allons les comparer individuellement à la solution exacte à l'aide de l'outil Matlab.

Dans un deuxième cas, en utilisant les informations obtenues dans la partie précédente quant à la méthode utilisée. Nous allons appliquer la méthode des différences finies dans différentes configurations de mise en contact entre 2 barreaux.

La troisième partie de ce TP sera consacré à la résolution d'un problème bidimensionnelle (voir équation **??**).

## 2 Présentation du problème 1D

L'équation de chaleur qui nous est demandé de résoudre est la suivante :

$$\frac{\partial T(x,t)}{\partial t} = \alpha^2 \frac{\partial^2 T(c,t)}{\partial x^2} + F(x,t) \qquad \forall t > 0 \quad et \quad \forall x \in [0, L] \tag{1}$$

Conditions aux limites :

$$\begin{cases} \frac{\partial T(x,t)}{\partial t}(x = 0, t) = \beta \\ T(x = L, t) = \gamma \end{cases}$$

Conditions initiales :

$$T(x, t = 0) = cos(\tfrac{\pi x}{2L})$$

Données : $\alpha = 0, \quad \beta = 0, \quad L = 2 \quad et \quad F(x,t) = 0.$

Pour résoudre analytiquement cette équation, on utilise la méthode de séparation des variables en posant $T(x,t) = f(x)g(t)$, ainsi on obtient :

$$f(x)\frac{dg(t)}{dt} = \alpha^2 g(t)\frac{d^2 f(x)}{dx^2} \tag{2}$$

Ainsi on peut séparer cette équation en deux disctinctes d'une seule variable, on obtient alors :

$$\begin{cases} f(x) = \alpha^2 \frac{d^2 f(x)}{dx^2} \\ g(x) = \frac{dg(t)}{dt} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{f''(x)}{f(x)} = \lambda \\ \frac{1}{\alpha^2}\frac{g'(t)}{g(t)} = \lambda \end{cases}$$

Pour $\lambda = -\mu^2$ on obtient :

$$\begin{cases} f(x) = Acos(\mu x) + Bsin(\mu x) \\ g(t) = Ce^{-\alpha^2 \mu t} \end{cases} \tag{3}$$

On utilise les contitions limites :

$$\frac{df(0)}{dx} = 0 \qquad \frac{df(0)}{dx} = -Asin(0) + Bcos(0) = 0 \quad \rightarrow \quad B = 0$$

$$f(L) = 0 \qquad Bcos(0) = 0 \quad \rightarrow \quad \mu = \frac{\pi n}{2L}$$

On peut alors écrire T(x,t), tel que :

$$T(x,t) = \sum_{i=1}^{\infty} \eta_n e^{-\alpha^2 \frac{\pi^2 n^2}{4L^2} t} cos(\frac{\pi n}{2L} x) \tag{4}$$

On utilise les conditions initiales :

$$T(x, t = 0) = cos(\frac{\pi x}{2L}) \qquad \eta_n cos(\frac{\pi x}{2L}) = cos(\frac{\pi x}{2L}) \quad \rightarrow \quad \eta_n = 1 \quad \rightarrow \quad n = 1$$

Finalement on a :

$$\boxed{T_{ex}(x,t) = e^{-\alpha^2 \frac{\pi^2}{4L^2} t} cos(\frac{\pi x}{2L})} \tag{5}$$

# 3 Discrétisation

Pour la résolution numérique de notre équation de chaleur, nous allons la discrétiser. C'est à dire que nous allons divisé le temps en Nt pas de hauteur $\Delta t$, et la position en Nx pas de largeur $\Delta x$. Grâce à cette opération, nous allons obtenir une une matrice dont les lignes correspondent à la position et les colonnes au temps (voir figure 1).

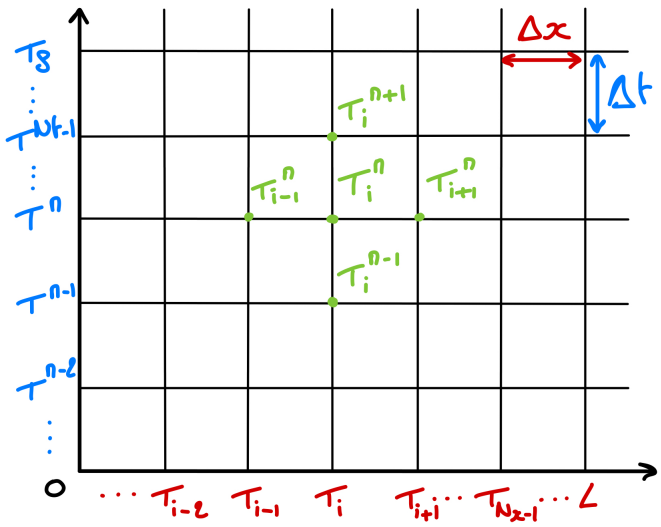



FIGURE 1 – Schéma de la matrice de discrétisation

Dans notre cas, nous allons utiliser les schémas de discrétisation centré d'ordre 2 en espace. Et pour la discrétisation temporelle, nous allons comparer le schéma explicite (ordre 1), implicite (ordre 1) et de Cranck Nicholson (ordre 2).

## 3.1 Discrétisation spatiale

Developpement de Taylor de la partie spatiale :

$$T_{i+1}^n = T_i^n + \frac{\Delta x}{1!}\frac{\partial T}{\partial x}\bigg|_i^n + \frac{\Delta x^2}{2!}\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}\bigg|_i^n + \frac{\Delta x^3}{3!}\frac{\partial^3 T}{\partial x^3}\bigg|_i^n + \frac{\Delta x^4}{4!}\frac{\partial^4 T}{\partial x^4}\bigg|_i^n + ... \tag{6}$$

$$T_{i-1}^n = T_i^n - \frac{\Delta x}{1!}\frac{\partial T}{\partial x}\bigg|_i^n + \frac{\Delta x^2}{2!}\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}\bigg|_i^n - \frac{\Delta x^3}{3!}\frac{\partial^3 T}{\partial x^3}\bigg|_i^n + \frac{\Delta x^4}{4!}\frac{\partial^4 T}{\partial x^4}\bigg|_i^n - ... \tag{7}$$

$$(6)+(7): \quad T_{i+1}^n + T_{i-1}^n = 2T_i^n + \Delta x^2 \underbrace{\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}\bigg|_i^n} + \frac{\Delta x^4}{12}\frac{\partial^4 T}{\partial x^4}\bigg|_i^n + ...$$

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}\bigg|_i^n = \frac{T_{i+1}^n + T_{i-1}^n - 2T_i^n}{\Delta x^2} + o(\Delta x^2) \tag{8}$$

## 3.2 Discrétisation temporelle : schéma explicite

Developpement de Taylor de la partie temporelle :

$$T_i^{n+1} = T_i^n + \frac{\Delta t}{1!}\underbrace{\frac{\partial T}{\partial t}\bigg|_i^n} + \frac{\Delta t^2}{2!}\frac{\partial^2 T}{\partial t^2}\bigg|_i^n + ... \tag{9}$$

$$\left.\frac{\partial T}{\partial t}\right|_i^n = \frac{T_i^{n+1} + T_i^n}{\Delta t} - o(\Delta t) \tag{10}$$

On injecte les équations (8) et (10) dans l'équation (1), on obtient ainsi :

$$\frac{T_i^{n+1} + T_i^n}{\Delta t} = \alpha^2 \frac{T_{i+1}^n + T_{i-1}^n - 2T_i^n}{\Delta x^2} + F(x_i, t^n) \tag{11}$$

On obtient le schéma explicite :

$$\boxed{T_i^{n+1} = rT_{i+1}^n + rT_{i-1}^n + (1-2r)T_i^n + F_i^n} \qquad (avec \quad r = \alpha^2 \frac{\Delta t}{\Delta x^2}) \tag{12}$$

### 3.2.1 CL de Dirichlet

Les conditions de Dirichlet fixent la valeur de la solution à la frontière de notre système, dans notre probleme on a :

$$T(L, t) = \gamma$$

On a donc $T_N^n = \gamma$, on peut alors écrire le schéma précédent (équation (12)) au noeud précédent i=N-1 :

$$T_{N-1}^{n+1} = rT_N^n + rT_{N-2}^n + (1-2r)T_{N-1}^n + F_{N-1}$$

$$\boxed{T_{N-1}^{n+1} = rT_{N-2}^n + (1-2r)T_{N-1}^n + r\gamma + F_{N-1}} \tag{13}$$

### 3.2.2 CL de Neumann

Les conditions de Neumann spécifient le flux à travers la frontière de notre système, dans notre problème on a :

$$\frac{\partial T(0, t)}{\partial x} = \beta$$

Il faut écrire une approximation de $\left.\frac{\partial T}{\partial x}\right|_i^n$ au même ordre que dans l'EDP, c'est-à-dire 2 pour l'espace :

$$\frac{\partial T}{\partial x} = \frac{T_{i+1}^n - T_{i-1}^n}{2\Delta x} - o(\Delta x^2)$$

On écrit au noeud i=1, on obtient :

$$\frac{T_2^n - T_0^n}{2\Delta x} = \beta \tag{14}$$

On peut écrire de la même façon que pour les CL de Dirichlet, le schéma explicite (équation (12)) au noeud précédent i=1 :

$$T_1^{n+1} = rT_2^n + rT_0^n + (1-2r)T_1^n \qquad avec \quad T_0^n = -2\Delta x\beta + T_2^n$$

$$T_1^{n+1} = rT_2^n + r(-2\Delta x\beta + T_2^n) + (1-2r)T_1^n + F_1^n$$

$$\boxed{T_1^{n+1} = 2rT_2^n + (1-2r)T_1^n + F_1^n - 2\beta\Delta xr} \tag{15}$$

### 3.2.3 Ecriture matricielle

On peut également écrire notre schéma (équation (5)) en utilisant les deux relations des CL (équation (13) et (15)) sous forme matricielle :

$$T^{n+1} = AT^n + B$$

$$Avec \quad A = \begin{pmatrix} 1-2r & 2r & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ r & \ddots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & r \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & r & 1-2r \end{pmatrix} \quad et \quad B = \begin{pmatrix} F_1^n - 2\beta\Delta x r \\ F_2^n \\ \vdots \\ F_i^n \\ \vdots \\ F_{N-1}^n + r\gamma \end{pmatrix}$$

## 3.3 Discrétisation temporelle : schéma implicite

Developpement de Taylor de la partie temporelle :

$$T_i^n = T_i^{n-1} + \frac{\Delta t}{1!} \underbrace{\frac{\partial T}{\partial t}\bigg|_i^n} + \frac{\Delta t^2}{2!} \frac{\partial^2 T}{\partial t^2}\bigg|_i^n + ... \tag{16}$$

$$\frac{\partial T}{\partial t}\bigg|_i^n = \frac{T_i^n + T_i^{n-1}}{\Delta t} - o(\Delta t) \tag{17}$$

On utilise la discrétisation de la partie spatiale que pour le schéma explicite (équation (8)). Ainsi on injecte les équation (8) et (17) dans (1), on obtient alors :

$$\frac{T_i^n + T_i^{n-1}}{\Delta t} = \alpha^2 \frac{T_{i+1}^n + T_{i-1}^n - 2T_i^n}{\Delta x^2} + F(x_i, t^n) \tag{18}$$

On obtient le schéma implicite :

$$\boxed{(1+2r)T_i^{n+1} - rT_{i+1}^{n+1} - rT_{i-1}^{n+1} = T_i^n + F_i^n} \tag{19}$$

### 3.3.1 CL de Dirichlet

De même que pour le schéma explicite on a :

$$T(L,t) = \gamma$$

On a donc $T_N^{n+1} = \gamma$, on peut alors écrire le schéma précédent (équation (19)) au noeud précédent i=N-1 :

$$\boxed{(1+2r)T_{N-1}^{n+1} - rT_{N-2}^{n+1} = T_i^n + r\gamma + F_{N-1}^n} \tag{20}$$

### 3.3.2 CL de Neumann

De même que pour le schéma explicite on a :

$$\frac{\partial T(0,t)}{\partial x} = \beta$$

On écrit au noeud i=1, on obtient :

$$\boxed{(1+2r)T_1^{n+1} - 2rT_2^{n+1} = T_1^n - 2\beta\Delta x r + F_1^n} \tag{21}$$

### 3.3.3 Ecriture matricielle

$$AT^{n+1} = T^n + B \,^1$$

$$Avec \quad A = \begin{pmatrix} 1+2r & -2r & 0 & \cdots & 0 \\ -r & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -r \\ 0 & \cdots & 0 & -r & 1+2r \end{pmatrix} \quad et \quad B = \begin{pmatrix} F_1^n - 2\beta\Delta x r \\ F_2^n \\ \vdots \\ F_i^n \\ \vdots \\ F_{N-1}^n + r\gamma \end{pmatrix}$$

## 3.4 Discrétisation temporelle : schéma de Crank Nicholson

Le schéma de Cranck Nicholson consiste à faire la moyenne entre les schémas explicite et implicite tel que :

$$(12)\theta + (19)(1-\theta) \qquad avec \quad \theta = \frac{1}{2}$$

$$\boxed{(1+r)T_i^{n+1} - \frac{r}{2}T_{i+1}^{n+1} - \frac{r}{2}T_{i-1}^{n+1} = (1-r)T_i^n + \frac{r}{2}T_{i+1}^n + \frac{r}{2}T_{i-1}^n + F_i^n} \tag{22}$$

### 3.4.1 CL de Dirichlet

De même que pour les deux autres méthodes précédentes, on a :

$$T(L,t) = \gamma$$

On a donc $T_N^n = T_N^{n+1} = \gamma$, on peut alors écrire le schéma précédent (équation (22)) au noeud précédent i=N-1 :

$$\boxed{(1+r)T_{N-1}^{n+1} - \frac{r}{2}T_{N-2}^{n+1} = (1-r)T_{N-1}^n + \frac{r}{2}T_{N-2}^n + r\gamma + F_{N-1}^n} \tag{23}$$

### 3.4.2 CL de Neumann

De même que pour le schéma explicite on a :

$$\frac{\partial T(0,t)}{\partial x} = \beta$$

On écrit au noeud i=1, on obtient :

$$\boxed{(1+r)T_1^{n+1} - rT_2^{n+1} = (1-r)T_1^n + rT_2^n - 2\beta\Delta x r + F_1^n} \tag{24}$$

1. Pour la résolution numérique de cette équation, nous avons utilisé la commande $Ax = B \Rightarrow x = A \setminus B$.
On peut également coder l'algrithme de Thomas afin de minimiser les calculs numériques mais cela n'a pas fonctionné. (voir fonction *Algorithme Thomas* et *boucle T implicite*)

### 3.4.3 Ecriture matricielle

$$AT^{n+1} = BT^n + C$$

$$Avec \quad A = \begin{pmatrix} 1+r & -r & 0 & \cdots & 0 \\ -\frac{r}{2} & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -\frac{r}{2} \\ 0 & \cdots & 0 & -\frac{r}{2} & 1+r \end{pmatrix} \quad ; \quad B = \begin{pmatrix} 1-r & r & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{r}{2} & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \frac{r}{2} \\ 0 & \cdots & 0 & \frac{r}{2} & 1-r \end{pmatrix}$$

$$et \quad C = \begin{pmatrix} F_1^n - 2\beta\Delta x r \\ F_2^n \\ \vdots \\ F_i^n \\ \vdots \\ F_{N-1}^n + r\gamma \end{pmatrix}$$

## 3.5 Stabilité

L'inconvénient du schéma explicite est qu'il n'est stable que pour une valeur de r<0.5 (rappel : $r \propto \frac{\Delta t}{\Delta x^2}$). Au-delà de cette valeur, il apparait des erreurs numériques qui induisent des oscillations et compromettent la validité de la solution.

Au contraire, le schéma implicite n'admet aucune limite quant à la valeur de r, ainsi elle permet d'être stable tout le temps.

Le schéma de Crank Nicholson permet de combiner les deux méthodes, ainsi il est stable pour tout r. Mais de plus, puisqu'il est d'ordre 2 en temps, lorsque le pas de temps $\Delta t$ est divisé par 2, l'erreur est divisée par 4.

# 4 Présentation et analyse des résultats

Pour la présentation des résultats, il a été utilisé un nombre de noeud en temps Nt=200, en position Nx=10, et r=0.4091. Dans un premier temps nous allons traiter le temps t=tf, puis nous verrons la position x=0.

## 4.1 Résultats à t=tf

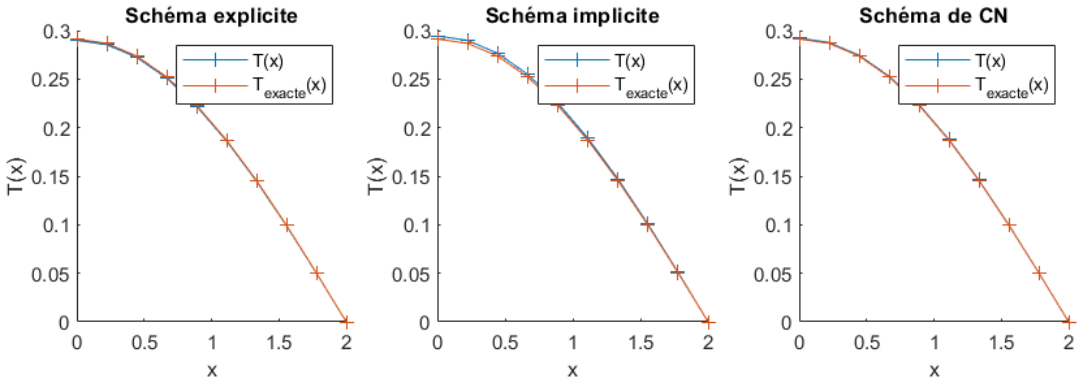



FIGURE 2 – Comparaison entre la courbe obtenue et la valeur exacte en t=tf

On observe très clairement sur les graphes de la figure 2 que les courbes obtenue par chaque méthode suit fidèlement celle de la valeur exacte. Afin de visualiser quelle méthode est la plus précise, nous avons tracé l'erreur absolue entre les valeurs obtenues et les valeurs exacte (figure 3).

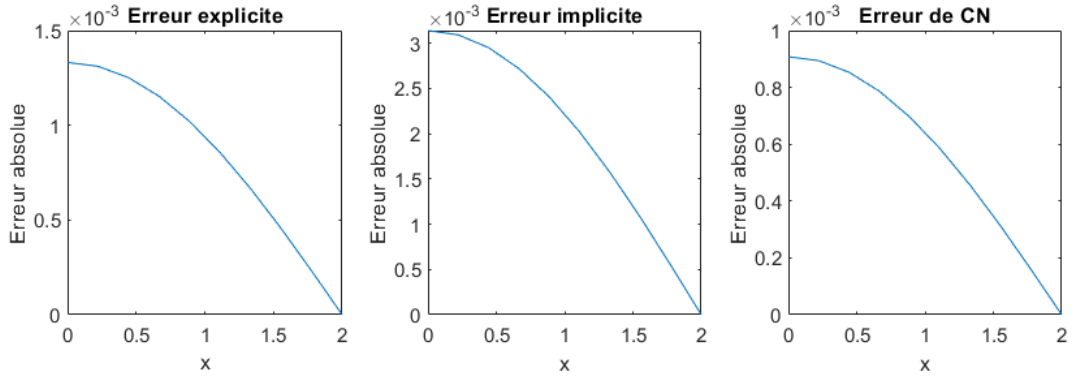



FIGURE 3 – Comparaison des erreurs absolues en t=tf

Les erreurs absolues tracées pour chacunes des méthodes sont de l'ordre de $10^{-3}K$. Les courbes ont les mêmes tendances, mais n'ont pas le même origine :

| Méthode | Origine (K) |
|---|---|
| Schéma explicite | $1.33\text{x}10^{-3}$ |
| Schema implicite | $3.14\text{x}10^{-3}$ |
| Schema de Crank Nicholson | $0.91\text{x}10^{-3}$ |

La méthode implicite est plus de deux fois moins précise que la méthode explicite. De plus, la méthode de Crank-Nicholson, qui combine les schémas explicite et implicite, est censée être la plus précise en théorie. On observe ainsi dans le tableau présenté, qu'elle se révèle effectivement être la plus précise.

### 4.2 Résultats en x=0

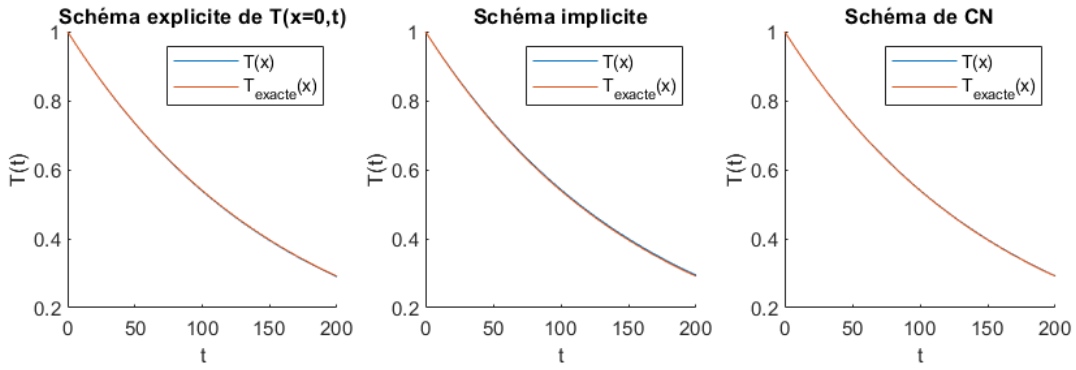



FIGURE 4 – Comparaison entre la courbe obtenue et la valeur exacte à x=0

De même que pour les graphes représentant $T(x, t = tf)$ (figure 2), les graphes de la figure 4 se superpose assez bien avec la valeur exacte. On peut alors tracer l'erreur absolue entre les valeurs obtenues et les valeurs exacte (figure 5) afin de visualiser quelle méthode est la plus précise.

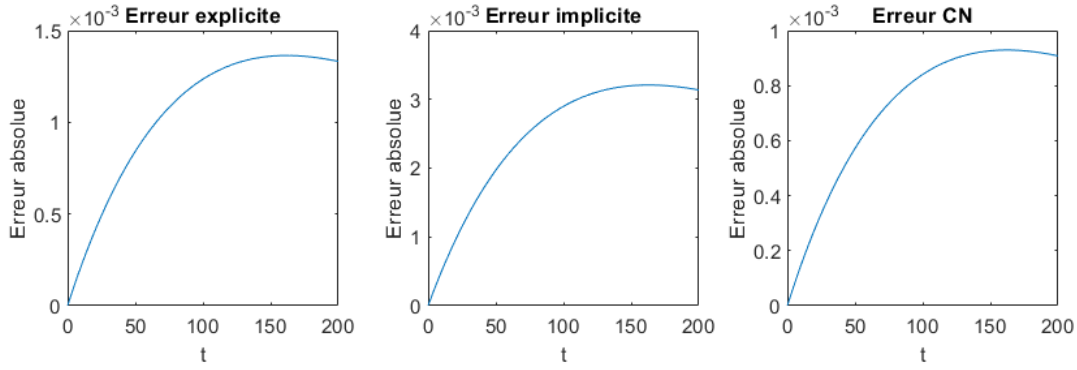



FIGURE 5 – Comparaison des erreurs absolues à x=0

# 5 Conclusion - Partie 1

La résolution numérique de l'équation de chaleur nous a permis de comparer 3 différents schémas de discrétisation. Dans un premier temps nous avons vu le schéma explicite, assez précis mais instable selon la valeur de r. Puis nous avons vu le schéma implicite, stable pour tout r mais moins précis que le schéma explicite. Et enfin le schéma de Crank Nicholson qui permet d'être stable pour tout r et d'être la méthode la plus précise.

# 6 Etude de précision

Nous allons voir l'évolution des erreurs de discrétisation en fixant un des pas (spatiale ou temporelle). L'objectif de cette méthode est de tracer en échelle log-log afin que le coefficient directeur de la droite obtenue nous donne l'ordre de précision de la méthode.

## 6.1 Précision spatiale

Dans un premier temps nous allons faire varier le pas spatial $dx$, tout en gardant un pas de temps constant à $dt = 10^{-3}$. Pour visualiser l'évolution de l'erreur spatiale, nous allons tracer :

$$\frac{\| T_{ex} - T \|}{T_{ex}} \tag{25}$$

en fonction de dx en échelle log-log.

Pour cela nous allons allons utiliser un pas spatiale $dx = [10, 15, 20, 25]$.

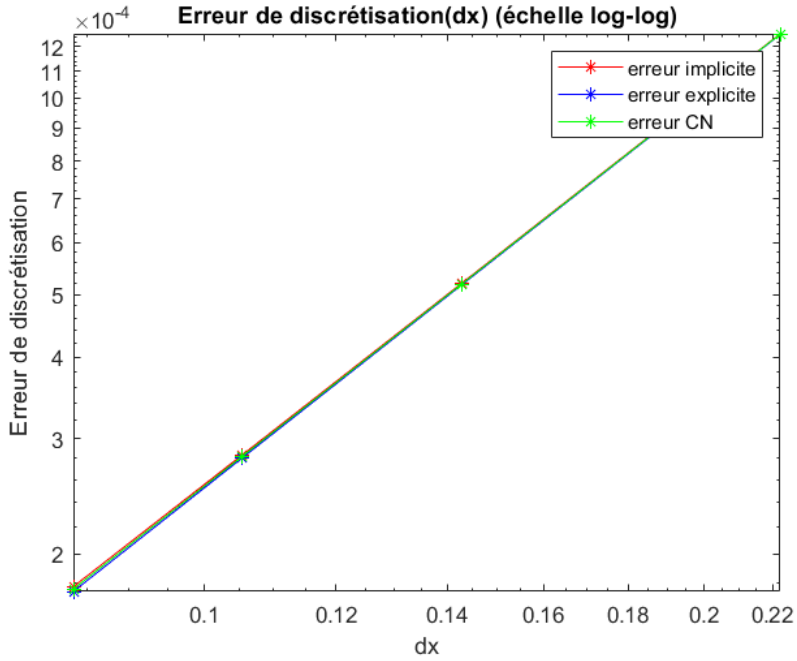



FIGURE 6 – Evolution de l'erreur pour dt fixé

Nous pouvons remarquer sur la figure 6 que les erreurs des 3 méthodes se surperposent presque parfaitement, ce qui est cohérent puisque nous avons utilisé le même schéma de discrétisation pour chacune des méthodes (discrétisation centré d'ordre 2). Ainsi, nous ponvons utiliser une courbe de tendance (régression linéaire) pour connaître le coefficient directeur, qui doit correspondre à l'ordre de la méthode. On obtient ainsi :

| Méthode | Coef. directeur |
|---|---|
| Schéma explicite | 2.029 |
| Schéma implicite | 1.971 |
| Schéma de Crank Nicholson | 2.000 |

Les 3 coefficients directeurs sont quasi égaux et très proche de 2 (différences dûs aux approximations numériques), ainsi c'est très cohérent puisque la méthode est d'ordre 2.

## 6.2 Précision temporelle

Dans cette seconde partie, nous allons faire varier le pas temporel $dt$ tout en gardant un un nombre de point en espace constant à $Nx = 100$. Pour visualiser l'évolution de l'erreur spatiale, nous allons tracer la formule (25) en fonction de dt en échelle log-log.

Pour la figure 7 nous avons utilisé les valeurs $tf = 200$ et $Nt = 10 : 10 : 200$, ce qui nous permet d'avoir différentes valeurs de r.

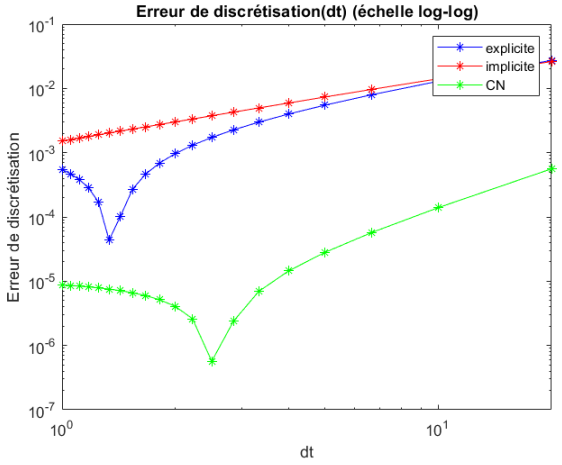



FIGURE 7 – Evolution de l'erreur pour dt fixé

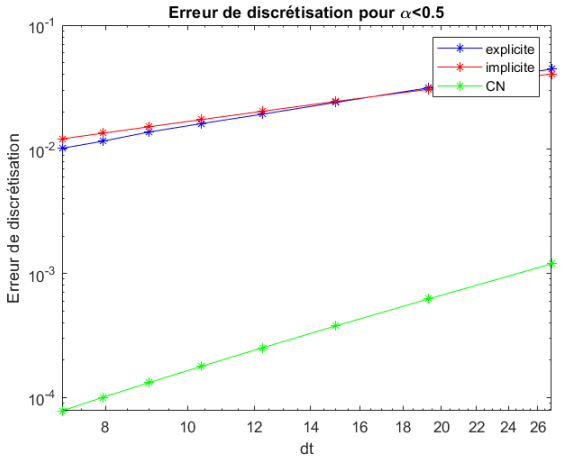



FIGURE 8 – Evolution de l'erreur pour dt fixé et $r < 0.5$

On observe sur la figure 7 que la méthode implicite est relativement constante pour toute valeurs de r. En revanche, pour explicite et Crank-Nicholson, on observe un pic où l'erreur de troncature est la plus faible.Ce pic, où l'erreur de troncature est la plus faible, n'est pas atteignable pour le schéma explicite puisque c'est pour des valeurs r>0.5. En revanche, elle l'est pour le schéma de Crank-Nicholson, ainsi pour nos calculs, il est préférable de choisir des valeurs de dt proche de ce pic.

Pour obtenir l'ordre de précision de ces méthodes, il faut s'éloigner de ce pic (c'est-à-dire augmenter $Nt$ et ainsi diminuer r). Pour cela, nous avons augmenté le temps final à 270, et prit comme valeurs de $Nt = 10 : 4 : 40$, avec ces données on obtient les courbes de la figure 8.

Ainsi, à l'aide d'un régression linéaire sur les courbes de la figure 8 on obtient les coefficients directeurs suivants :

| Méthode | Coef. directeur |
|---|---|
| Schéma explicite | 1.096 |
| Schéma implicite | 0.906 |
| Schéma de Crank Nicholson | 2.039 |

Finalement, on remarque clairement que les coefficients correspondent bien à l'ordre respectif de chacune des méthodes utilisée (1 pour méthodes explicite et implicite et 2 pour Crank Nicholson).

NB : Il est plus compliqué de déterminer l'ordre de précision du schéma temporelle car la stabilité de celle-ci est dépendante au pas de temps dt.

# 7 Application

Nous allons désormais appliquer la méthode des différences finies pour la mise en contact de 2 barreaux initialement à températures différentes (voir équation (26)) pour 3 cas différents de condition limite.

$$T(x, t=0) = \begin{cases} Tc & 0 < x < L \\ Tf & L < x < 2L \end{cases} \tag{26}$$

Pour la résolution, nous allons utiliser la méthode de discrétisation centré d'ordre 2 en espace et la méthode implicite en temps. Le choix de la méthode implicite découle des résultats obtenues précédemments, elle a pour avantage d'être stable pour tout pas de temps et d'espace, et est plus à coder que la méthode de Crank-Nicholson. Ainsi nous allons utiliser l'équation (19) que nous allons adatper pour chacun des cas aux conditions limites de chacuns des cas.

## 7.1 Cas 1

Ce cas correspond aux 2 extrémités qui sont maintenues à des températures constantes Tc et Tf (voir CL (27) et figure 9).

$$\begin{cases} T(x=0,t) = Tc \\ T(x=2L,t) = Tf \end{cases} \qquad \begin{cases} T_1^{n+1} = Tc \\ T_N^{n+1} = Tf \end{cases} \tag{27}$$

Ainsi ici nous avons une condition de Dirichlet au noeux $i = 2$ et $i = N-1$, ainsi on peut écrire au noeux :

$$i = 2 : \quad (1+2r)T_2^{n+1} - rT_N^3 - rT_1^{n+1} = T_2$$

$$\boxed{(1+2r)T_2^{n+1} - rT_3^{n+1} = T_2 + rTc} \tag{28}$$

$$i = N-1 : \quad (1+2r)T_{N-1}^{n+1} - rT_N^{n+1} - rT_{N-2}^{n+1} = T_{N-1}$$

$$\boxed{(1+2r)T_{N-1}^{n+1} - rT_{N-2}^{n+1} = T_{N-1} + rTf} \tag{29}$$

On obtient donc le système suivant :

$$\begin{pmatrix} 1+2r & -r & 0 & \cdots & 0 \\ -r & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -r \\ 0 & \cdots & 0 & -r & 1+2r \end{pmatrix} T^{n+1} = T^n + \begin{pmatrix} rTc \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ rTf \end{pmatrix}$$

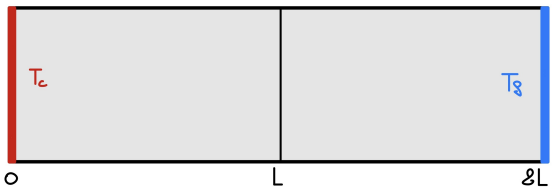



FIGURE 9 – Schéma du cas 1

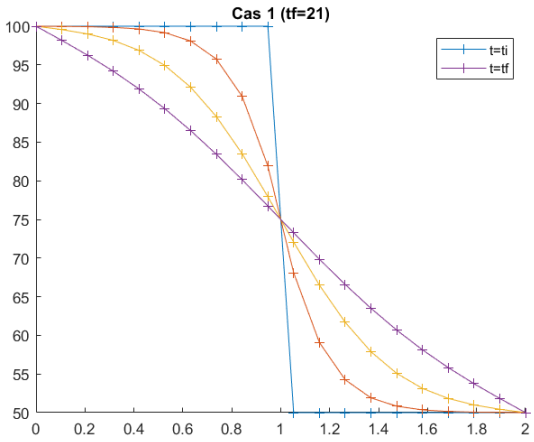



FIGURE 10 – Evolution de la température à différent temps - cas 1

On observe sur la figure 10 que initialement la température du barreaux 1 était bien à Tc=100 et que la barreaux 2 était à Tf=50. Au cours du temps, la température va tendre à se linéariser jusqu'à obtenir une droite décroissante partant de Tc en x=0 et arrivant à Tf en x=2L. Dans ce cas, pour obtenir la solution stationnaire, nous avons choisit un temps tf=21.

## 7.2 Cas 2

Ce cas correpond à des conditions adiabatiques à chacune des extremités obtenues grace à des bords isolants (voir CL (30) et figure 11).

$$\begin{cases} \dfrac{\partial T}{\partial x}(x=0,t)=0 \\ \dfrac{\partial T}{\partial x}(x=2L,t)=0 \end{cases} \qquad \begin{cases} T_2^{n+1}=T_0^{n+1} \\ T_{N+1}^{n+1}=T_{N-1}^{n+1} \end{cases} \tag{30}$$

Ainsi ici nous avons une condition de Dirichlet au noeux $i=1$ et $i=N$, ainsi on peut écrire au noeux :

$$i=1: \quad (1+2r)T_1^{n+1}-rT_2^{n+1}-rT_0^{n+1}=T_1^n$$

$$\boxed{(1+2r)T_1^{n+1}-2rT_2^{n+1}=T_1^n} \tag{31}$$

$$i=N: \quad (1+2r)T_N^{n+1}-rT_{N+1}^{n+1}-rT_{N-1}^{n+1}=T_N^n$$

$$\boxed{(1+2r)T_N^{n+1}-2rT_{N-1}^{n+1}=T_N^n} \tag{32}$$

On obtient donc le système suivant :

$$\begin{pmatrix} 1+2r & -2r & 0 & \cdots & 0 \\ -r & -r & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & -2r & -r \\ 0 & \cdots & 0 & -r & 1+2r \end{pmatrix} T^{n+1} = T^n$$

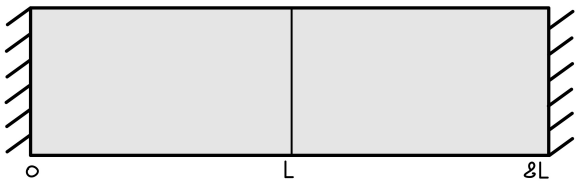



FIGURE 11 – Schéma du cas 2

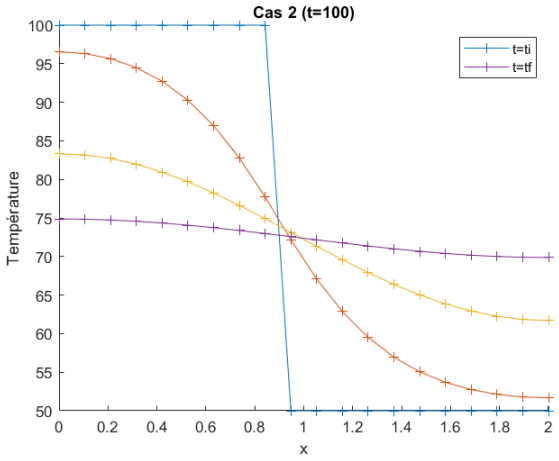



FIGURE 12 – Evolution de la température à différent temps - cas 2

On observe sur la figure 12 que la température du barreau tend à s'homogénéiser à la température $T(x, t = tf) = (Tc + Tf)/2$ puisque l'on considère 2 barreaux qui sont dans la même matière (donc même capacité et conductivité thermique). Cette fois, pour obtenir la solution stationnaire, on doit attendre plus longtemps (t>100). Le faite que la durée soit plus longue s'explique par la diffférence de température aux extrémités passant de $T$ à $(Tc + Tf)/2$ pour $x = 0$ et passant de $Tf$ à $(Tc + Tf)/2$ pour $x = 2L$.

## 7.3 Cas 3

Ce dernier cas correspond à une extrémité maintenue à la température Tc et l'autre isolé (voir CL (33) et figure 13).

$$\begin{cases} T(x=0,t) = Tc \\ \dfrac{\partial T}{\partial x}(x=2L,t) = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} T_1^{n+1} = Tc \\ T_{N+1}^{n+1} = T_{N-1}^{n+1} \end{cases} \tag{33}$$

Dans ce cas, nous avons la première condition de Dirichlet du cas 1, ainsi nous pouvons utiliser l'équation (28). Nous avons aussi la deuxième condition de Neumann du cas 2, ainsi nous pouvons utiliser l'équation (32). On obtient ainsi le système :

$$\begin{pmatrix} 1+2r & -r & 0 & \cdots & 0 \\ -r & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -r \\ 0 & \cdots & 0 & -2r & 1+2r \end{pmatrix} T^{n+1} = T^n + \begin{pmatrix} rTc \\ 0 \\ \vdots \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

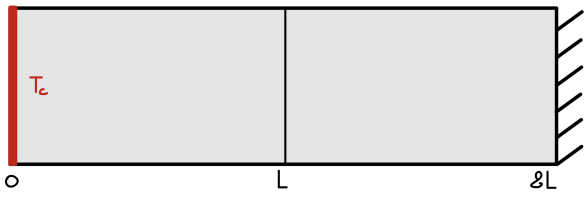



FIGURE 13 – Schéma du cas 3

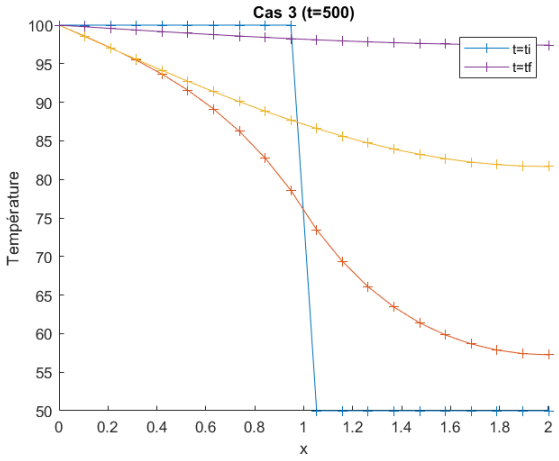



FIGURE 14 – Evolution de la température à différent temps - cas 3

On observe sur la figure 14 que la température tend à s'homogénéisé mais cette fois-ci à la valeur Tc puisqu'il y a une source de chaleur en x=0. Mais cette pour obtenir une température relativement homogène, il faut attendre un temps supérieur à 500 (tf>500). Cette dirée s'explique par la grande différence de température entre le début et la fin de la simulation au point $x = 2L$, passant de Tf à Tc.

# 8 Conclusion - Partie 2

Dans cette seconde deuxième partie, nous avons d'abord retrouver les ordres de précision de chacun des schémas en faisant varier le pas spatiale ou temporelle. Cette méthode nous a permis de retrouver les ordres de précision théorique. On a également remarquer que la précision du schéma explicite est plus compliquée à trouver, à cause de sa dépendance au pas de temps dt.

Par la suite, nous avons appliquer tous ce que nous avons vu prédédemment à différentes configuration de mise en contact de 2 barreaux à températures initiales différentes. Nous avons observé que la durée pour obtenir la solution stationnaire dépend de la différence de température entre le cas initiale et stationnaire en chaque point. Plus cette différence est grande, plus le temps de stabilisation sera grand.